Plano de Testes e Backlog de Automação

Smart City - Equipe 4 | Aplicativo mobile para registro e acompanhamento de ocorrências urbanas

Campo	Conteúdo
Equipe / Squad	Equipe 4
Produto / SUT	Smart City / RESOLVE - aplicativo mobile e API de ocorrências urbanas
Integrantes	João Eduardo Monteiro Cavalcanti; Jonas de Lima Neto; Julio Bezerra Coelho; Luiz Henrique da Silva Neves; Matheus José Cardoso Luna; Matheus Rangel Kirzner; Paulo Cesar Ferreira de Assis; Rafael Farias Santana; Robson Sandro Andrade Cunha Filho; Victor Gabriel Figueira dos Santos
Versão e data	MVP 1.0.0 - 07/10/2026
Arquitetura	Mobile em React Native com Expo e MVVM; backend em microsserviços Express, Prisma, PostgreSQL e Redis; autenticação Keycloak com OAuth 2.0/OIDC e PKCE

Este plano concentra a verificação nos fluxos críticos já implementados no MVP Android: autenticação, sessão, mapa e GPS, CRUD de ocorrências, fotografia, listagem, pesquisa e integração autenticada com o backend. A estratégia combina testes unitários, de componentes, integração de API e E2E, mantendo como pendências explícitas a validação completa em dispositivos, a execução do Maestro com todos os serviços externos e a validação do iOS.

1. Escopo

O escopo foi definido pelo risco para o cidadão e pela capacidade de execução no horizonte do MVP. Serviços de terceiros são testados no ponto de integração controlado pelo produto; a infraestrutura interna desses fornecedores não é auditada.

Item	Dentro do escopo?	Motivo
Login, registro, restauração e encerramento de sessão via Keycloak	Sim	Sem sessão válida o usuário não acessa as rotas protegidas.
Renovação de token e armazenamento seguro no Expo SecureStore	Sim	Protege a continuidade da sessão e reduz falhas por token expirado.
Proteção de rotas autenticadas	Sim	Evita acesso ao mapa e às ocorrências sem identidade válida.

Item	Dentro do escopo?	Motivo
Permissão de localização, GPS e tratamento de bloqueio	Sim	A criação e a visualização no mapa dependem das coordenadas e do tratamento de permissão negada.
Criação de ocorrência com campos obrigatórios, categoria, região, prioridade, foto e coordenadas	Sim	É o fluxo principal do MVP e grava dados reais no backend.
Listagem própria, feed do mapa, paginação, pesquisa e filtro local por status	Sim	Permite acompanhar e localizar ocorrências existentes.
Edição e exclusão de ocorrência aberta pelo próprio cidadão	Sim	É regra de autorização e de estado implementada no produto.
Bloqueio de edição e exclusão de ocorrência finalizada	Sim	Impede alterações incompatíveis com o ciclo de vida da ocorrência.
Contrato mobile-backend, mapeamento de DTOs e respostas de erro	Sim	Falhas de contrato afetam vários fluxos e devem ser detectadas cedo.
Câmera física, precisão do GPS, disponibilidade do Google Maps e disponibilidade interna do Keycloak	Não	São capacidades externas; o plano verifica permissões, respostas e degradação na fronteira, não a implementação do fornecedor.
Carga, estresse e grande concorrência	Não	O MVP ainda não possui meta de volume nem ambiente representativo; apenas a concorrência crítica de cadastro do cidadão é coberta no backend.
Compatibilidade iOS	Parcial	A configuração existe, porém a compilação e a validação exigem macOS e Xcode e permanecem pendentes.
Painel administrativo e métricas completas	Não	Não fazem parte do fluxo mobile prioritário desta entrega.

Verificação: todos os fluxos principais aparecem como Sim ou Parcial, e cada exclusão possui justificativa e tratamento de fronteira quando aplicável.

2. Níveis de teste

Cada regra é posicionada no nível mais barato capaz de fornecer confiança adequada. A arquitetura MVVM permite isolar ViewModels e serviços, enquanto os contratos HTTP e o fluxo real permanecem cobertos em níveis superiores.

Nível	O que responde	Dentro do plano?	Justificativa
Componente	Uma unidade isolada cumpre sua regra?	Sim	Jest valida mapeadores, filtros e ViewModels com

Nível	O que responde	Dentro do plano?	Justificativa
			dependências injetadas, sem câmera, GPS, banco ou API reais.
Integração de componentes	View, ViewModel e serviço colaboram corretamente?	Sim	React Native Testing Library valida ligações da tela, comandos, estados vazios, erros e navegação.
Integração de API	Rota, autenticação, Prisma e banco respeitam o contrato?	Sim	Vitest e Supertest cobrem criação, autorização, persistência, padrões, paginação e listagens.
Sistema E2E	O caminho crítico funciona no aplicativo instalado?	Sim	Maestro cobre login, validação, GPS, criação no backend e retorno da ocorrência na lista.
Integração de sistemas	O produto reage corretamente a Keycloak, GPS e backend?	Parcial	O plano valida contratos e falhas observáveis; não testa a lógica interna dos fornecedores.
Aceite	O MVP atende ao uso esperado no dispositivo?	Parcial	Há roteiro manual para Android, mas a execução completa e a validação do iOS ainda precisam ser registradas.
Carga e estresse	O sistema sustenta o volume alvo?	Não	Não há meta de desempenho ou ambiente de carga definido para o MVP.

3. Riscos da atividade de teste

Risco	Impacto	Prob.	Mitigação concreta
E2E instável por rede, Keycloak, GPS ou backend	Alto	Alta	Usar esperas por condição, conta exclusiva, título único e diagnóstico separado das dependências.
Teste verde com mock divergente do contrato real	Alto	Média	Manter testes do mapeador e integração Supertest; revisar DTOs quando o backend mudar.
Massa compartilhada ou resíduos no banco	Alto	Média	Criar sujeitos e dados únicos; limpar registros em afterAll; reservar banco de testes.
Oráculo copiado da implementação	Médio	Média	Derivar resultados de critérios de aceite e invariantes do domínio, não dos detalhes do código.

Risco	Impacto	Prob.	Mitigação concreta
Roteiro manual não executado no prazo	Alto	Alta	Priorizar caminho crítico, atribuir responsável e registrar evidência por dispositivo e versão.
Resultado sem evidência reproduzível	Médio	Média	Guardar logs, capturas, versão do build, ambiente, dados usados e horário da execução.
Cobertura restrita ao Android	Alto	Alta	Registrar iOS como risco aberto e executar em macOS/Xcode antes da distribuição.
Permissões do dispositivo mascaradas pelo emulador	Médio	Média	Repetir GPS e câmera em aparelho físico, incluindo negar, bloquear e reabilitar permissão.
Testes ignorados de filtros avançados serem interpretados como cobertura	Médio	Alta	Reportar it.skip separadamente e só ativar após implementação dos query params no backend.

Verificação: cada risco possui uma ação observável, um responsável deve ser atribuído na execução e testes ignorados não contam como aprovados.

4. Casos de teste

4.1 Primeira rodada com IA

Prompt usado

Gere casos de teste para o fluxo de registro de ocorrência urbana do aplicativo Smart City.

Saída recebida

ID	Caso genérico	Resultado esperado
IA1-TC01	Registrar ocorrência com dados válidos	Ocorrência registrada com sucesso.
IA1-TC02	Registrar sem campos obrigatórios	Sistema exibe erro de validação.
IA1-TC03	Registrar com categoria inválida	Sistema recusa o registro.
IA1-TC04	Verificar item na lista após o registro	Nova ocorrência aparece na lista do usuário.
IA1-TC05	Verificar protocolo após o registro	Número de protocolo é exibido.

Pergunta	Resposta	O que se observou
A IA identificou lacunas?	Parcialmente	Cobriu sucesso e obrigatoriedade, mas não autorização, permissões, estados, atualização, exclusão, erro de rede nem paginação.
Distribuiu entre níveis?	Não	Todos os casos foram descritos como UI/sistema; nenhum foi alocado a ViewModel, componente, API ou E2E.
Indicou técnicas de modelagem?	Não	Não houve partição de equivalência, tabela de decisão, transição de estados ou fronteiras.
Inventou comportamento?	Sim	O protocolo não aparece como requisito nem comportamento comprovado no aplicativo atual.

4.2 Segunda rodada

Insumos fornecidos no prompt: requisitos e critérios de aceite derivados do código e README; campos exatos de saída; escopo; níveis cobertos; pedido de rastreabilidade, nível mínimo e técnica de modelagem.

Prompt revisado

Com base nas HU-01 a HU-05 e seus critérios de aceite, no escopo e nos níveis de componente, integração de componentes, integração de API e sistema E2E, gere casos no formato: ID, HU, CA, título, pré-condições, passos, resultados esperados e pós-condições. Para cada caso, indique o nível mais barato capaz de verificá-lo, a técnica de modelagem e se depende de serviço externo. Não transforme suposições em requisitos.

O que mudou entre as duas saídas

A segunda rodada removeu o protocolo inventado, conectou cada caso a uma história e critério, separou regras de ViewModel, tela, API e sistema, incluiu autorização e transições de estado, e deixou dependências externas e pendências explicitamente identificadas.

4.3 Requisitos e critérios de aceite

HU	História	Critérios de aceite
HU-01	Como cidadão, quero autenticar e manter minha sessão para acessar o aplicativo com segurança.	CA-01: usuário não autenticado vê login; CA-02: login válido abre as rotas protegidas; CA-03: sessão é restaurada; CA-04: logout apaga tokens e retorna ao login; CA-05: erro é apresentado sem liberar acesso.

HU	História	Critérios de aceite
HU-02	Como cidadão, quero registrar uma ocorrência com dados e localização para comunicar um problema urbano.	CA-01: título, descrição e endereço são obrigatórios; CA-02: coordenadas são exigidas; CA-03: categoria e região válidas são aceitas; CA-04: sucesso cria status ABERTA; CA-05: gestor e usuário sem token são bloqueados.
HU-03	Como cidadão, quero consultar e pesquisar minhas ocorrências para acompanhar o que registrei.	CA-01: lista carrega ao ganhar foco; CA-02: vazio e erro são visíveis; CA-03: pesquisa combina com status; CA-04: falha não apaga dados existentes; CA-05: paginação respeita página e limite.
HU-04	Como cidadão, quero editar ou excluir uma ocorrência aberta para corrigir ou remover meu registro.	CA-01: edição carrega detalhes e usa update; CA-02: exclusão exige confirmação; CA-03: lista muda após confirmação do serviço; CA-04: ocorrência finalizada não oferece edição/exclusão.
HU-05	Como cidadão, quero ver ocorrências georreferenciadas no mapa para entender sua localização.	CA-01: somente itens com latitude e longitude viram marcadores; CA-02: permissão é solicitada; CA-03: bloqueio oferece acesso às configurações; CA-04: falha desconhecida vira mensagem segura.

4.4 Matriz de alocação

Condição de teste	Nível responsável	Justificativa
Validação de campos obrigatórios e coordenadas	Componente	Regra determinística do ViewModel, rápida e barata de isolar.
Mapeamento do DTO da API para o Model	Componente	Contrato de transformação sem necessidade de interface ou banco.
Pesquisa por texto e combinação com status	Componente	Função pura e adequada a partições de entrada.
Tela encaminha comandos e exibe estados	Integração de componentes	Exige View e ViewModel colaborando, mas não serviços reais.
Autorização, persistência, padrões e paginação	Integração de API	Exige rota, middleware, serviço, Prisma e banco de testes.
Login, GPS, criação e retorno na lista	Sistema E2E	É o caminho crítico atravessando app, Keycloak, dispositivo e backend.
Negar e bloquear permissões no dispositivo	Aceite manual	O comportamento varia por sistema operacional e configuração do aparelho.

4.5 Tabela intermediária de derivação

Regra	Técnica aplicável	Condições derivadas	Casos
Campos obrigatórios	Tabela de decisão	Completos; título ausente; descrição ausente; endereço ausente	TC-04, TC-05
Coordenadas obrigatórias	Partição de equivalência	Par válido; ausente; apenas latitude; apenas longitude	TC-06, TC-07
Perfil para criação	Tabela de decisão	Cidadão autenticado; gestor; sem token	TC-08, TC-09, TC-10
Estado da ocorrência	Transição de estados	ABERTA permite alterar; finalizada bloqueia ações	TC-16, TC-17
Paginação	Valor limite	Primeira página; limite 2; página 999; lista vazia	TC-12, TC-13
Marcador no mapa	Tabela de decisão	Duas coordenadas; uma ausente; ambas ausentes	TC-18
Permissão de localização	Transição de estados	Não solicitada; concedida; negada; bloqueada	TC-19, TC-20

4.6 Matriz de rastreabilidade de evidências

Caso	HU	CA	Evidência no projeto	Suposição?
TC-01 a TC-03	HU-01	CA-01 a CA-05	LoginScreen.test.tsx; useAuthSessionViewModel.ts; RootNavigator.tsx	N
TC-04 a TC-07	HU-02	CA-01 a CA-03	useOccurrenceFormViewModel.test.tsx; OccurrenceFormScreen.test.tsx	N
TC-08 a TC-10	HU-02	CA-04 e CA-05	TS02_persistencia_demanda.test.ts	N
TC-11 a TC-15	HU-03	CA-01 a CA-05	useOccurrenceListViewModel.test.tsx; OccurrenceListScreen.test.tsx; TS04_filtros_avancados.test.ts	N
TC-16 e TC-17	HU-04	CA-01 a CA-04	OccurrenceFormScreen.test.tsx; OccurrenceListScreen.test.tsx	N
TC-18 a TC-20	HU-05	CA-01 a CA-04	useOccurrenceFeedViewModel.test.tsx; useMainMapViewModel.ts	N
TC-21	HU-02 e HU-03	Fluxo crítico	.maestro/mvp.yaml	N

Caso	HU	CA	Evidência no projeto	Suposição?
TC-22	HU-01 a HU-05	Compatibilidade iOS	README registra validação pendente	S - comportamento esperado, ainda não comprovado

4.7 Casos de teste derivados

ID	HU/CA	Nível	Título	Pré-condições	Passos	Resultado esperado	Pós-condição
TC-01	HU-01/CA-01	Componente	Tela sem sessão	Sem sessão armazenada	Iniciar o app	Tela de login visível; mapa inacessível	Sem sessão
TC-02	HU-01/CA-02	Sistema	Login válido	Keycloak e build acessíveis	Informar credenciais válidas e entrar	Rotas protegidas abertas	Sessão salva
TC-03	HU-01/CA-04	Sistema	Logout	Usuário autenticado	Tocar Sair e reabrir o app	Tokens apagados e login exibido	Sem sessão
TC-04	HU-02/CA-01	Componente	Obrigatórios vazios	Formulário novo	Salvar sem título, descrição e endereço	Mensagem de campos obrigatórios; serviço não chamado	Nada criado
TC-05	HU-02/CA-01	Componente	Partições de obrigatoriedade	Formulário novo	Omitir um campo obrigatório por vez	Cada partição inválida é recusada	Nada criado
TC-06	HU-02/CA-02	Componente	Coordenadas ausentes	Campos textuais válidos	Salvar sem obter localização	ViewModel exige coordenadas	Nada criado
TC-07	HU-02/CA-02	Componente	Normalização na criação	GPS retorna coordenadas	Obter GPS e salvar	Serviço recebe input normalizado com latitude e longitude	Input enviado
TC-08	HU-02/CA-04	Integração API	Criação válida	Token de cidadão e banco de teste	POST /demandas com payload válido	HTTP 201, dados persistidos e status ABERTA	Registro removido no teardown
TC-09	HU-02/CA-05	Integração API	Criação sem token	Nenhuma	POST /demandas sem Authorization	HTTP 401	Nada criado
TC-10	HU-02/CA-05	Integração API	Gestor cria ocorrência	Token de gestor	POST /demandas com payload válido	HTTP 403 e acesso negado	Nada criado
TC-11	HU-03/CA-01	Componente	Carga ao foco	Serviço mock com ocorrência	Dar foco à lista	Serviço chamado e item exibido	Lista preenchida
TC-12	HU-03/CA-05	Integração API	Primeira página	Cinco registros no banco	GET my-demands?page=1&limit=2	Dois itens e metadados coerentes	Seed preservado até teardown
TC-13	HU-03/CA-05	Integração API	Página fora do limite	Registros existentes	GET my-demands?page=999&limit=20	HTTP 200, data vazio e total real	Sem alteração
TC-14	HU-03/CA-03	Componente	Pesquisa e status	Lista com títulos e estados variados	Pesquisar texto e selecionar status	Resultado atende simultaneament	Sem alteração

ID	HU/CA	Nível	Título	Pré-condições	Passos	Resultado esperado	Pós-condição
						e aos dois critérios	
TC-15	HU-03/CA-04	Componente	Falha preserva dados	Lista já carregada	Serviço falha em nova carga	Erro visível e dados anteriores preservados	Lista anterior mantida
TC-16	HU-04/CA-01	Componente	Editar ocorrência aberta	Ocorrência ABERTA existente	Abrir edição, alterar e salvar	Detalhes carregados; update chamado; retorno após sucesso	Registro atualizado
TC-17	HU-04/CA-04	Integração componentes	Bloquear ações em finalizada	Ocorrência não aberta	Abrir item na lista	Ações de editar e excluir indisponíveis	Sem alteração
TC-18	HU-05/CA-01	Componente	Filtrar marcadores	Feed com coordenadas completas e incompletas	Carregar feed	Somente itens com latitude e longitude aparecem no mapa	Sem alteração
TC-19	HU-05/CA-02	Aceite manual	Permissão concedida	GPS habilitado	Conceder localização ao solicitar	Posição é acompanhada e usada no formulário	Permissão concedida
TC-20	HU-05/CA-03	Aceite manual	Permissão bloqueada	Permissão marcada como não perguntar novamente	Solicitar localização	Erro claro e atalho para configurações	Usuário pode reabilitar
TC-21	HU-02/HU-03	Sistema E2E	Caminho crítico do MVP	Build, Metro, Keycloak, API, banco e usuário de teste	Executar .maestro/mvp.yaml	Login, validação, GPS, criação e item na lista concluídos	Ocorrência real criada
TC-22	HU-01 a HU-05	Aceite manual	Compatibilidade iOS	Mac, Xcode e build iOS	Executar roteiro crítico no iOS	Fluxos equivalentes ao Android	Pendente de execução

*Referências versionadas: apps/mobile/src/**/*.test.ts(x), demand-service/src/tests/*.test.ts e .maestro/ mvp.yaml.*

5. Seleção para automação

A decisão usa tempo manual (Tm), investimento inicial (Ti), tempo automatizado (Ta), manutenção mensal (Mn) e frequência (F). Os valores abaixo são estimativas de planejamento e devem ser substituídos por medições após as primeiras execuções. 'Não automatizar' mantém o caso no roteiro manual.

ID	Nível	Tm	Ti	Ta	Mn/mês	F/mês	Retorno aprox.	Automatizar ?
TC-04	Componente	4 min	35 min	3 s	5 min	20	2 exec.	Sim - existente
TC-07	Componente	6 min	50 min	4 s	8 min	20	3 exec.	Sim - existente
TC-08	Integração API	8 min	90 min	5 s	10 min	20	6 exec.	Sim - existente

ID	Nível	Tm	Ti	Ta	Mn/mês	F/mês	Retorno aprox.	Automatizar?
TC-10	Integração API	5 min	45 min	3 s	5 min	20	5 exec.	Sim - existente
TC-12	Integração API	8 min	80 min	5 s	10 min	12	7 exec.	Sim - existente
TC-14	Componente	6 min	45 min	3 s	5 min	20	4 exec.	Sim - existente
TC-17	Componente	5 min	40 min	3 s	5 min	12	8 exec.	Sim - existente
TC-18	Componente	6 min	45 min	3 s	5 min	20	4 exec.	Sim - existente
TC-21	Sistema E2E	15 min	240 min	90 s	45 min	8	24 exec.	Sim - preparado
TC-19	Aceite manual	5 min	300 min	60 s	60 min	2	> horizonte	Não - manter manual
TC-20	Aceite manual	6 min	300 min	60 s	60 min	2	> horizonte	Não - manter manual
TC-22	Aceite manual	25 min	600 min	5 min	120 min	1	> horizonte	Não - manter manual

6. Backlog de automação

A prioridade é calculada por (Risco x Frequência) / Custo, usando escala de 1 a 3. Casos já implementados entram como manutenção; o E2E preparado entra como ativação e estabilização no ambiente real.

Ordem	ID	HU	Nível	Risco	Custo	Freq.	Prioridade	Responsável	Status
1	TC-21	HU-02/03	Sistema E2E	3	2	3	4,5	Equipe 4	Preparado; executar e estabilizar
2	TC-08	HU-02	Integração API	3	1	3	9,0	Backend	Automatizado; manter
3	TC-04/07	HU-02	Componente	3	1	3	9,0	Mobile	Automatizado; manter
4	TC-14	HU-03	Componente	2	1	3	6,0	Mobile	Automatizado; manter
5	TC-10	HU-02	Integração API	3	1	2	6,0	Backend	Automatizado; manter
6	TC-17	HU-04	Integração	3	1	2	6,0	Mobile	Automatizado; manter

Ordem	ID	HU	Nível	Risco	Custo	Freq.	Prioridade	Responsável	Status
			componentes						
7	TC-12/13	HU-03	Integração API	2	2	2	2,0	Backend	Automatizado; manter
8	Filtros API	HU-03	Integração API	2	2	2	2,0	Backend	Bloqueado: query params não implementados
9	TC-02/03	HU-01	Sistema E2E	3	3	2	2,0	Mobile	Cobertura parcial no fluxo Maestro
10	TC-22	HU-01 a 05	Aceite	3	3	1	1,0	Equipe 4	Manual; pendente macOS/Xcode

Verificação: o primeiro item novo é o fluxo E2E de maior abrangência e risco, já preparado e com custo menor do que criar outro fluxo do zero. Os casos unitários e de integração de alto retorno já estão implementados e permanecem no backlog de manutenção.

7. Critérios de entrada, saída e evidências

Categoria	Critério
Entrada	Build identificável; ambiente configurado; dependências acessíveis; banco de teste isolado; credenciais exclusivas; migrations aplicadas.
Saída automatizada	Lint e suítes Jest/Vitest sem falhas; testes ignorados reportados à parte; fluxo Maestro executado ou impedimento registrado.
Saída manual	Caminho crítico em Android físico e emulador; permissões negada/bloqueada; câmera e GPS; evidências anexadas.
Defeito	ID, versão, ambiente, pré-condições, passos, resultado atual/esperado, logs e captura; severidade e responsável.
Pendências aceitas	Validação iOS, carga/estresse e filtros avançados de API permanecem fora da conclusão do MVP até seus pré-requisitos existirem.